



CORRIGÉ HARMONISE NATIONAL DE L'ÉPREUVE D'ETUDE DES CAS (EPS)

EXAMEN: BACCALAUREAT ESG

SÉRIE : Technologies de l'Information (TI)

ÉPREUVE: ETUDE DES CAS (EPS)

SESSION: 2020

DURÉE: 3 HEURES

COEFFICIENT: 4

REFERENCES ET SOLUTIONS	BAREME	COMMENTAIRES
PARTIE I: BASES DU LANGAGE PHP <u>Travail à faire</u> Question 1 : Définir site web Réponse : Ensemble de pages web reliées entre elles par des hyperliens, défini et accessible par une adresse web.	8PTS 0,5pt	Attribuer le point à toute autre définition correcte
Question 2: Pourquoi le responsable de cette boutique a-t-il choisi de mettre en place un site web dynamique plutôt que tout autre? Réponse: • Faciliter les interactions avec les utilisateurs (clients). • Pour qu'il ait la possibilité d'ajouter, modifier et/ou effacer les contenus sans intervention du concepteur. • Permettre aux clients de donner leurs avis à travers le site, à propos des produits commercialisés.	0,5pt	Attribuer le point à tout candidat qui donne un avantage d'un site web dynamique.

Question 3 : Citer six (06) outils de développement de bases à rechercher pour la production d'un site de qualité. Préciser la contribution de chacun de ces outils. Réponse : <table><tr><th>OUTIL</th><th>CONTRIBUTION DE L'OUTIL</th></tr><tr><td>Navigateur</td><td>Afficher la page web</td></tr><tr><td>Préprocesseur (Ex : PHP)</td><td>Interpréter et exécuter les scripts PHP du coté serveur.</td></tr><tr><td>SGBD</td><td>Créer et gérer les bases de données</td></tr><tr><td>Serveur WEB</td><td>Héberger les pages web et répondre des requêtes http</td></tr><tr><td>Editeur</td><td>Editer les codes sources des pages web</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	OUTIL	CONTRIBUTION DE L'OUTIL	Navigateur	Afficher la page web	Préprocesseur (Ex : PHP)	Interpréter et exécuter les scripts PHP du coté serveur.	SGBD	Créer et gérer les bases de données	Serveur WEB	Héberger les pages web et répondre des requêtes http	Editeur	Editer les codes sources des pages web			1pt	Donner 1 point aux candidats qui vont donner 4 bonnes réponses. Accepter tout autre outil correct. NB : Noter la question sur 1 point au lieu 1,5 point.
OUTIL	CONTRIBUTION DE L'OUTIL															
Navigateur	Afficher la page web															
Préprocesseur (Ex : PHP)	Interpréter et exécuter les scripts PHP du coté serveur.															
SGBD	Créer et gérer les bases de données															
Serveur WEB	Héberger les pages web et répondre des requêtes http															
Editeur	Editer les codes sources des pages web															
Question 4: Question 4.1: Quel éditeur a permis de reproduire ce bout de code? Réponse : Notepad++	0,5pt	Pas de débat														
Question 4.2: Identifier dans ce code deux (02) variables initialisées à leur création et préciser leurs valeurs respectives. Réponse : <table><tr><th>VARIABLES</th><th>VALEURS</th></tr><tr><td>\$bd</td><td>mysql_connect('localhost', 'login', 'password') ;</td></tr><tr><td>\$sql</td><td>SELECT nom, prenom, pointdevue FROM client;</td></tr><tr><td>\$req</td><td>mysql_query(\$sql)</td></tr><tr><td>\$donnees</td><td>mysql_fetch_assoc(\$req)</td></tr></table>	VARIABLES	VALEURS	\$bd	mysql_connect('localhost', 'login', 'password') ;	\$sql	SELECT nom, prenom, pointdevue FROM client;	\$req	mysql_query(\$sql)	\$donnees	mysql_fetch_assoc(\$req)	0,5pt	Attribuer le point à tout candidat ayant juste identifié les variables initialisées.				
VARIABLES	VALEURS															
\$bd	mysql_connect('localhost', 'login', 'password') ;															
\$sql	SELECT nom, prenom, pointdevue FROM client;															
\$req	mysql_query(\$sql)															
\$donnees	mysql_fetch_assoc(\$req)															

Question 4.3: Identifier dans ce code deux (02) deux mots clés du langage PHP et donner leur signification.

Réponse :

MOTS CLES	SIGNIFICATION
while	Structure itérative ou boucle
echo	Fonction d'affichage sur la page web

0,5pt

Pas de débat

Question 4.4: Identifier deux (02) fonctions utilisées dans ce code. Dans le cas échéant, les paramètres de chacune d'elle.

Réponse :

FONCTIONS	PARAMETRES
mysql_connect()	'localhost', 'login', 'password'
mysql_select_db()	'BDVIPBoutique', \$bd
mysql_query()	\$sql
mysql_fetch_assoc()	\$req
die()	'Erreur SQL ! '. \$sql. ' '. mysql_error()
mysql_error()	

0,5pt

Attribuer le point à tout candidat qui a cité les paramètres formels.

Question 4.5: Identifier par son numéro la ligne de ce code qui fait référence à un commentaire mono ligne.

Réponse : Il s'agit de ligne numéro 4

0,5pt

Pas de débat

Question 4.6: Quel est le rôle de ligne 3 dans ce bout de code? Réponse : Sélectionner la base de données BDVIPBoutique sur laquelle le reste du code va agir.	0,5pt	
Question 4.7: Identifier deux (02) données affichées en gras. Réponse : les contenus de \$donnees['nom'] et de \$donnees['prenom']	0,5pt	
Question 4.8: Que représente la ligne 5 de ce bout de code? Réponse : la déclaration et une initialisation d'une variable par une requête SQL.	0,5pt	Attribuer le point à toute autre réponse correcte.
Question 5: Déterminer l'URL permettant de tester le site web. Réponse : • Localhost ou 127.0.0.1/nom du dossier du site web[/page d'accueil] (si en local) • Adresse IP/nom du dossier du site web[/page d'accueil] (si en ligne sur un intranet) • Nom du domaine[/page d'accueil] (si sur internet)	0,5pt	Apprécier toute réponse proche de celles proposées
Question 6: Proposer le code du formulaire permettant de saisir le nom, le prénom et choisir un avis. Réponse : <pre><form method='POST' action='reception.php'> NOM: <input type='text' name='nom'>
 PRENOM <input type='text' name='prenom'>
 POINT DE VUE: <select name='poinvue'> <option value='TB'>Très bon</option> <option value='B'>bon</option> <option value='M'>Mauvais</option> <option value='Med'>Mediocre</option> </select> </form></pre>	1pt	• La balise <form> sur 0,25 pt • La balise <input> sur 0,25 pt • La balise <select> sur 0,5 pt

REFERENCES ET SOLUTIONS	BAREME	COMMENTAIRES
PARTIE II: RESEAUX INFORMATIQUES Sous partie A : Question 1 : Définir : adresse IP, carte réseau, modem. Réponse : Adresse IP: numéro permettant d'identifier de façon unique un équipement dans un réseau informatique. Carte réseau: Carte d'extension permettant de connecter un équipement à un réseau informatique. Modem: C'est un équipement réseau d'interconnexion permettant de connecter un ordinateur à une ligne téléphonique pour permettre son accès à internet.	6PTS 0,75pt	Attribuer le point à toutes autres réponses correctes
Question 2: Donner le rôle de la commande PING. Réponse: Tester la connectivité d'un équipement dans un réseau informatique.	0,25pt	Attribuer le point à toute autre réponse juste
Question 3 : Quel protocole est exécuté sur cet ordinateur portable ? justifier votre réponse. Réponse : Le protocole ICMP car la commande PING utilise les messages de requêtes, de demande d'écho et de réponses ICMP pour déterminer si une hôte est accessible ou si la carte réseau est fonctionnelle.	0,5pt	Attribuer le point aux candidats qui vont donner comme réponse le protocole IP ou TCP/IP
Question 4: Identifier deux modes de connexion de cet ordinateur à un réseau. Pour chaque façon, donner le support permettant de véhiculer les informations. Réponse : • Connexion filaire : qui a pour support le câble Ethernet ou à paires torsadées ; • Connexion sans fil : qui a pour support les ondes radio ou ondes hertziennes ;	0,75pt	Attribuer 0,25 pt par mode de connexion et 0,25 pour une justification donnée. Attribuer le point au candidat qui propose le WIFI pour le support de la connexion sans fils.
Question 5: A quoi correspond l'adresse IP principal 127.0.0.1 ? Réponse : Elle correspond à l'adresse de boucle locale ou localhost.	0,5pt	

Question 6: Justifier les durées maximales et minimales obtenues lors de l'exécution de la commande PING 127.0.0.1. Réponse : Ces temps sont tous deux de 0ms parce que la commande a été exécuté par et vers la même machine.	0,5pt	Pas de débat
Sous partie B Question 1: Donner la différence entre commutateur et concentrateur. Illustrer cette différence par un exemple concret pris sur le schéma ci-dessus. Réponse : Le commutateur délivre les paquets aux seuls destinataires prévus, tandis que le concentrateur délivre le paquet à tous les hôtes connectés à lui. Illustration concentrateur : A veut envoyer G, F et G reçoivent le message en même temps. Illustration commutateur : A veut envoyer E, Seul E reçoit le message.	1pt	Attribuer 0,5 pt pour la différence et 0,25 pt pour chaque illustration proposée. Accepter toute autre différence ou illustrations justes.
Question 2: Quel type de câble permet de connecter l'équipement A au switch 1? Réponse : Câble droit.	0,25pt	Accepter ceux qui diront câble à paire torsadée, câble RJ45 ou câble Ethernet.
Question 3: Donner une configuration IP valide pour l'équipement D de ce réseau. Réponse : 192.168.122.15 / 255.255.225.0	0,5pt	Accepter toute autre adresse IP ayant pour préfixe 192.168.122 sauf 192.168.122.0 et 192.168.122.255
Question 4.1: Quelle commande DOS vous permet de lire sa configuration IP sur l'écran? Réponse : IPCONFIG /ALL	0,25pt	Accepter IPCONFIG simplement.
Question 4.2: Donner la syntaxe de la commande complète qui permet d'affirmer que F peut échanger les données avec A Réponse : PING 192.168.123.50	0,5pt	Pas de débat
Question 4.3: Justifier le message "impossible d'atteindre l'hôte" que vous obtenez dans ce cas. Réponse: De par leurs adresses IP, on remarque que les deux machines n'appartiennent pas au même réseau (192.168.122.0 pour A et 192.168.123.0 pour F), par conséquent, ne peuvent pas échanger.	0,5pt	

REFERENCES ET SOLUTIONS	BAREME	COMMENTAIRES
PARTIE III: MAINTENANCE INFORMATIQUE Question 1 : Définir les termes et expressions suivants : Microprocesseur, Système d'exploitation. Réponse : Microprocesseur: Ensemble de circuits électroniques miniaturisés intégrés dans un boîtier permettant de traiter les informations au sein d'un micro-ordinateur. Système d'exploitation: Ensemble de programmes qui gère les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur.	6PTS 0,5pt	Attribuer le point pour toutes autres réponses correctes
Question 2: Quelle est le premier évènement perceptible après pression du "bouton power" ? Réponse : • Exécution du BIOS ; • Vérification de la configuration et le fonctionnement des composants matériels de l'ordinateur par le POST ou tout simplement l'autotest ;	0,5pt	Attribuer le point à toutes autres réponses correctes
Question 3 : Donner deux types d'interfaces utilisateurs disponibles dans les ordinateurs. Réponse : • interface graphique ; • l'invite de commande ou mode console;	0,5pt	Pas de débat
Question 4.1: Donner le rôle de la carte graphique. Réponse : convertir les données numériques à afficher en données graphiques exploitables par un périphérique d'affichage.	0,5pt	Attribuer le point à toute autre réponse correcte
Question 4.2: Donner la définition des acronymes suivants: RAM, CRT. Réponse : • RAM : Random Access Memory ; • CRT : Cathodic Ray Tube	0,5pt	Attribuer 0,25 pt pour chaque définition correctement donnée. Tenir rigueur sur l'orthographe des mots.

Question 4.3: Identifier l'élément du schéma responsable de la conversion au format VGA. Réponse : RAMDAC.	0,5pt	Pas de débat
Question 4.4: La carte graphique communique avec la mémoire centrale et le microprocesseur par l'intermédiaire d'un BUS. Nommer deux types de BUS utilisés dans ce cas Réponse : • Le bus AGP; • Le bus PCI ;	0.5pt	
Sous partie B: Question 1: En quoi consiste le formatage d'un disque dur ? Réponse : Processus qui a pour but de préparer un disque dur à pouvoir stocker les données.	0,25pt	Attribuer le point à toute autre réponse correcte
Question 2: Donner deux raisons pour lesquelles un disque peut être formaté. Réponse : • Présence d'un virus de boot ; • Dysfonctionnement du disque dur ; • Installation d'un nouveau système d'installation ; • Après partitionnement ;	0,5pt	Attribuer 0,25 pt à toute autre réponse correcte
Question 3: Expliquer en cinq lignes en quoi consiste la défragmentation d'un disque dur. Réponse : La défragmentation est une opération consistant à réunir sur des unités d'allocation contiguës les différentes parties d'un fichier et de grouper l'espace disque libre. Les têtes de lecture du disque dur n'ont donc plus besoin de se déplacer sur toute la surface des plateaux pour récupérer les données d'un même fichier. Il en résulte un gain en vitesse et une optimisation de la lecture de données.	0,5pt	Attribuer le point à toute autre réponse correcte

Question 4 : Identifier le type de maintenance approprié pour chacune des actions suivantes.			0,5pt	NB : La question n'a pas été pondérée. Attribuer 0,5 point à tous ceux qui auront donné au moins 2 bonnes réponses
Réponse :				
Actions	Maintenance matérielle	Maintenance logicielle		
Dépoussiérage	x			
Nettoyage	x	x		
Mise à jour d'un antivirus		x		
défragmentation		x		
Utilisation des housses de protection	x			
Suppression des programmes inutiles		x		
Question 5 : Une défaillance du système d'exploitation empêche l'ordinateur de démarrer normalement. Le disque dur est cependant en bon état et il vous est demandé de récupérer un dossier dans ce disque dur. Expliquer la procédure que vous adopterez pour effectuer cette récupération.			1pt	Attribuer le point à toute autre réponse correcte
Réponse :				
• Mettre le disque dur en esclave sur un autre ordinateur ; • Insérer un CD ou DVD d'un système d'exploitation> lancer l'installation>choisir réparer> afficher l'invite de commande> taper la commande XCOPY ; • Utiliser un live CD ; • ...				

Fait à Yaoundé, le 28/07/2020

LE PRESIDENT DE JURY,

DJONGWANJAR BADANE MBARGASSO
IPN INFO 677087551 / 697100109